

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.2

1. Descreva brevemente os algoritmos de movimentação de cabeça de leitura/escrita de disco (cada subitem conta como uma questão):

- FCFS

Resposta: dada uma posição inicial da cabeça de leitura/escrita, requisições para leitura/escrita são atendidas na ordem de chegada.

- SSTF

Resposta: dada uma posição inicial da cabeça de leitura/escrita, requisições para leitura/escrita são atendidas, ordenando-se as requisições de acordo com o mínimo tempo de busca (i.e. menor distância da posição corrente até o cilindro desejado). Escalonamento similar ao SJF.

- SCAN

Resposta: dada uma posição inicial da cabeça de leitura/escrita, requisições para leitura/escrita são atendidas a partir da posição corrente, elegendo-se uma direção, até o extremo do disco e depois, invertendo-se o sentido, na outra direção.

- C-SCAN

Resposta: análogo ao SCAN, porém, ao chegar ao extremo do disco em um sentido, volta a posição inicial da extremidade no outro sentido e começa tudo novamente. Similar a uma fila circular. Não atende requisições no caminho de retorno.

- LOOK

Resposta: análogo ao SCAN, porém não vai até as extremidades do disco. Vai até as posições registradas para leitura/escrita mais distantes em cada extremidade.

- C-LOOK

Resposta: análogo ao C-SCAN, porém não vai até as extremidades do disco. Vai até as posições registradas para leitura/escrita mais distantes em cada extremidade.

2. Por que existe risco de *starvation* para o algoritmo de escalonamento de disco SSTF?

Resposta: como ele atende requisições em relação a proximidade corrente, é possível que uma seção do disco fique sem atendimento durante um intervalo de tempo mais longo.

3. Discorra sobre opções relacionadas a organização do espaço de *swap* em disco. Destaque em sua resposta o que pode ser feito em caso de esgotamento do espaço de *swap*.

Resposta: espaço de swap pode ser organizado em disco como:

- um arquivo pertencente ao sistema de arquivos (ex. `swapfile.sys` no Windows): nesse caso específico, o espaço de *swap* depende da quantidade de espaço disponível em disco.
- uma partição separada dedicada a *swap* (ex. no caso do Linux e Unix): nesse caso, pode-se redimensionar a partição (ex. `ext4` ou `XFS`¹) ou criação de espaços de swap sob

¹ <https://unix.stackexchange.com/questions/169395/how-do-i-resize-partitions-and-filesystems-on-them>

demanda.